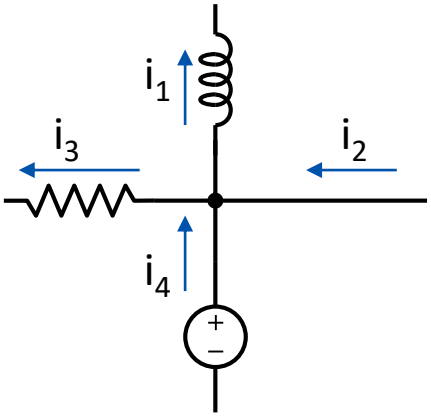
Richiami sulle reti elettriche

- Leggi di kirchhoff
- Componenti passivi e generatori
- Partitore di tensione e di corrente
- Sovrapposizione degli effetti
- Tensione e potenziale di riferimento
- Regime transitorio
- Carica e scarica di circuiti RC

Leggi di kirchhoff

ai nodi

La somma delle correnti entranti in un nodo è uguale alla somma delle correnti uscenti

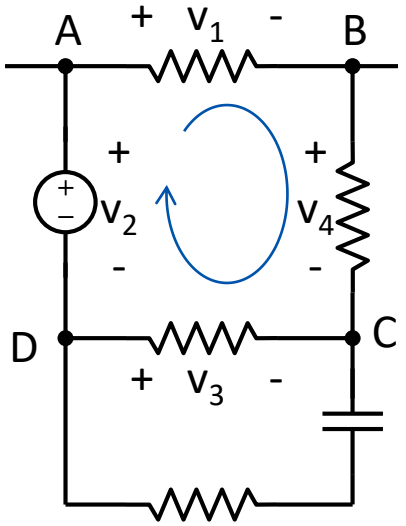


$$i_2 + i_4 = i_1 + i_3$$

$$- i_1 + i_2 - i_3 + i_4 = 0$$

alle maglie

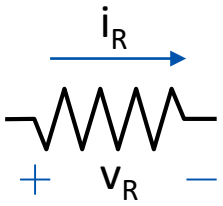
La somma delle tensioni lungo una maglia è nulla



$$v_1 + v_4 - v_3 - v_2 = 0$$

Componenti delle reti elettriche

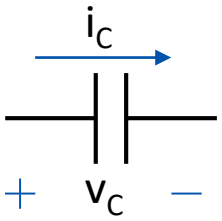
- Componenti passivi
  - Resistenza



$$v_R(t) = R \cdot i_R(t)$$

$$i_R(t) = \frac{v_R(t)}{R}$$

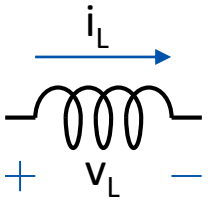
  - Condensatore



$$i_C(t) = C\frac{dv_C}{dt}(t)$$

$$v_C(t) = v_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i_C(t)dt$$

  - Induttanza



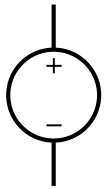
$$v_L(t) = L\frac{di_L}{dt}(t)$$

$$i_L(t) = i_L(0) + \frac{1}{L}\int_0^t v_L(t)dt$$

Componenti delle reti elettriche

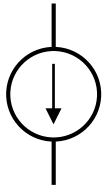
- *Componenti attivi*
  (che studieremo in questo corso)
  - *Diodi*
  - *Transistor*

- Generatori ideali (indipendenti)
  - di tensione



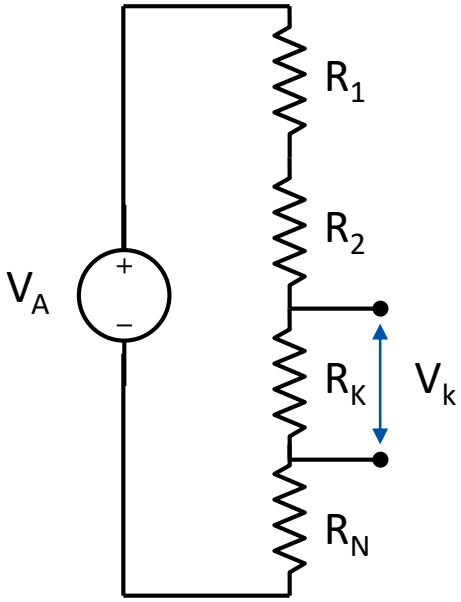
Tensione indipendente
dalla corrente erogata

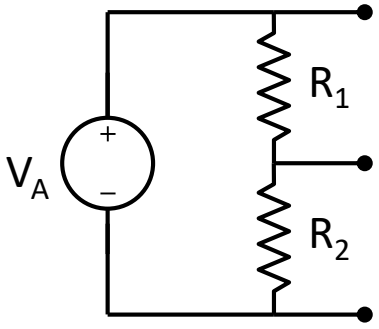
  - di corrente



Corrente indipendente
dalla tensione fornita

Partitore di tensione





$$V_1 = V_A \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

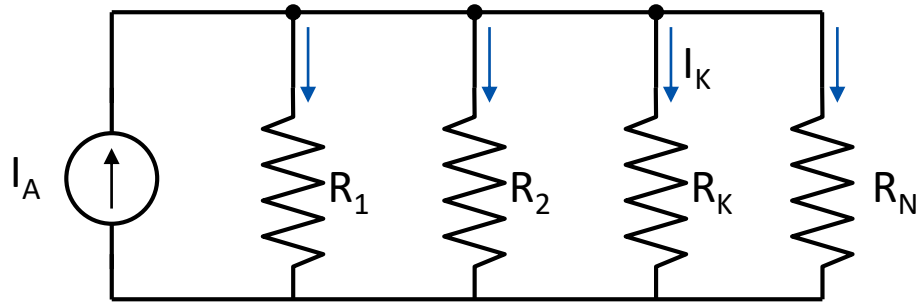
$$V_2 = V_A \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

V_A = tensione applicata alla serie di N resistenze R_1, R_2, … R_N

V_K = differenza di potenziale ai capi della resistenza R_K (K = 1,2,..N)

$$V_K = V_A \frac{R_K}{\sum_{i=1}^{N} R_i}$$

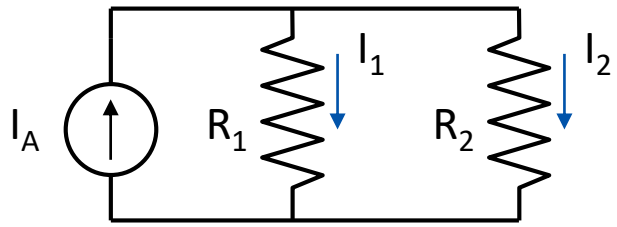
Partitore di corrente



I_A = corrente totale che attraversa le N resistenze in parallelo R_1, R_2, … R_N

I_K = corrente attraverso la resistenza R_K (K = 1,2,..N)

$$I_K = I_A \cdot \frac{\frac{1}{R_K}}{\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{R_i}}$$



$$I_1 = I_A \cdot \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = I_A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = I_A \cdot \frac{\frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = I_A \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Sovrapposizione degli effetti

Dato un qualsiasi sistema lineare, siano **C_1** e **C_2** due possibili valori dei suoi ingressi e siano **E_1** e **E_2** gli "effetti" prodotti in uscita da **C_1** e **C_2**, rispettivamente.

Se all'ingresso è presente una perturbazione C formata dalla combinazione lineare di C_1 e C_2 ciascuna con peso p_1 e p_2:

$$C = p_1 \cdot C_1 + p_2 \cdot C_2$$

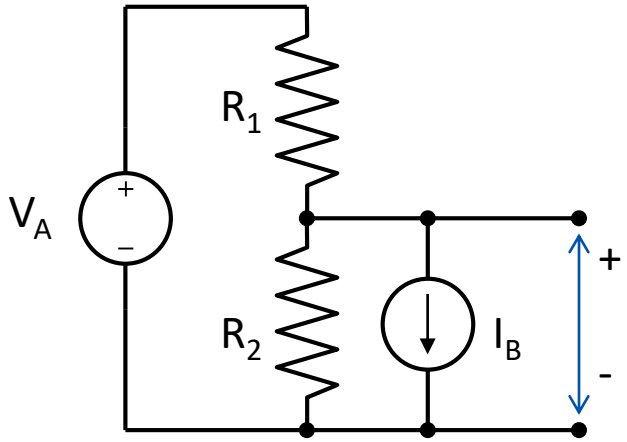
Allora l'effetto complessivo prodotto all'uscita è una combinazione lineare di E_1 e E_2 con gli stessi pesi:

$$E = p_1 \cdot E_1 + p_2 \cdot E_2$$

In una rete elettrica, gli ingressi (cause) sono i generatori indipendenti di tensione e corrente. Le uscite (effetti) sono i valori di tensione dei nodi e di corrente attraverso i componenti della rete.

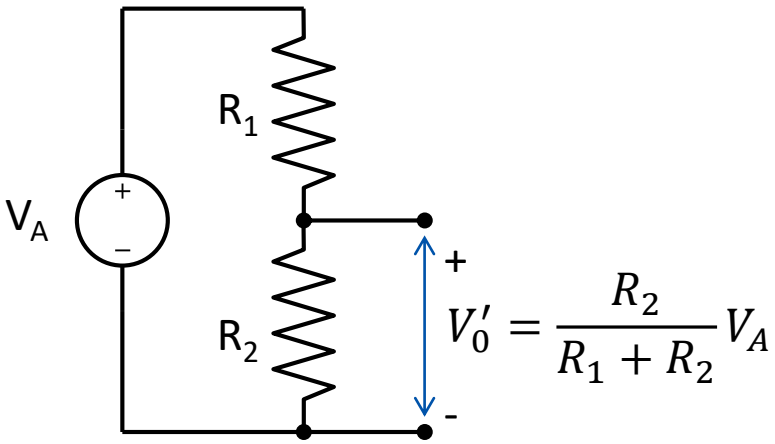
Sovrapposizione degli effetti

Esempio: circuito con generatori V_A e I_B



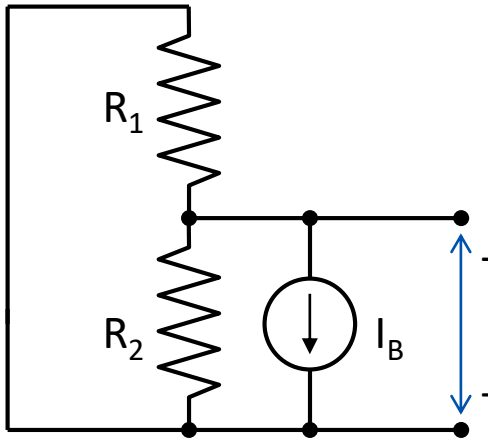
$$V_0 = V_0' + V_0'' = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_A - \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_B$$

Solo V_A (I_B = 0):



$$V_0' = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_A$$

Solo I_B (V_A=0):



$$V_0'' = -\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_B$$

Potenziale e Tensione

Il potenziale elettrico è definito a meno di una costante.
Cosa significa questo???

- La soluzione di una rete elettrica non è univoca: detti $\phi_1,\phi_2\phi_3,\ldots\phi_N$ i potenziali degli N nodi della rete, soluzioni delle leggi di kirchhoff, allora ϕ_1+c, ϕ_2+c, ϕ_3+c,…,ϕ_N+c è una soluzione equivalente (cioè una soluzione alla quale corrispondono le stesse correnti in ciascun ramo del circuito).

Indipendentemente dalla costante c, la **differenza di potenziale** tra due nodi **è sempre definita univocamente**.

- Dati due nodi n e m, la differenza di potenziale (o **tensione**) tra n e m è:

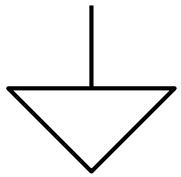
$$\phi_n + c - (\phi_m + c) = \phi_n - \phi_m$$

Potenziale di riferimento

- Per eliminare il problema della costante e rendere univoca la definizione del potenziale è prassi comune individuare un nodo di riferimento nel circuito.
- Detto R il nodo di riferimento che è stato arbitrariamente identificato, è possibile riferire tutte le tensioni a tale nodo. Definiamo v_n la tensione del nodo n-esimo:

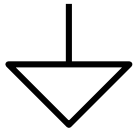
$$v_n = \phi_n - \phi_R$$

- La tensione del nodo di riferimento è sempre 0!
- Negli schemi circuitali il nodo è individuato dal simbolo:

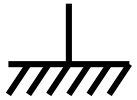


Concetto indispensabile nello studio dei circuiti elettronici!

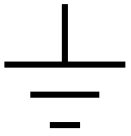
Notazione: riferimento, massa e terra



- Potenziale di riferimento a cui sono riferite tutte le tensioni dei nodi. Il suo potenziale è 0V.



- Simbolo di "**massa**". In molti apparati elettrici il nodo di riferimento viene connesso al telaio metallico (o massa).

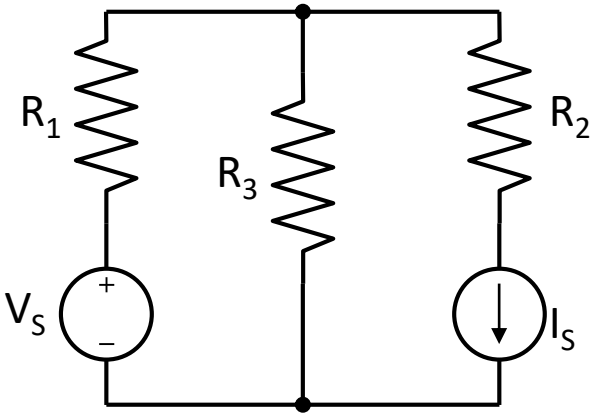


- Simbolo di "**messa a terra**".
  - Per motivi di sicurezza, spesso la massa di un apparato elettrico viene collegata a un conduttore infisso nel terreno, detto messa a terra.
  - Il potenziale della messa a terra è praticamente indipendente dalle correnti che vengono iniettate o prelevate da essa da normali apparati elettrici domestici o a bassa potenza, quindi molto stabile.

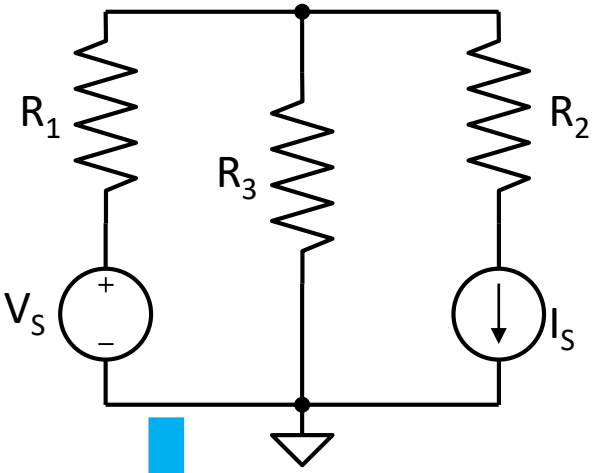
ATTENZIONE: spesso negli schemi elettrici i simboli del nodo di riferimento, della massa e della messa a terra vengono usati impropriamente in modo intercambiabile

Rappresentazione "elettronica" di un circuito

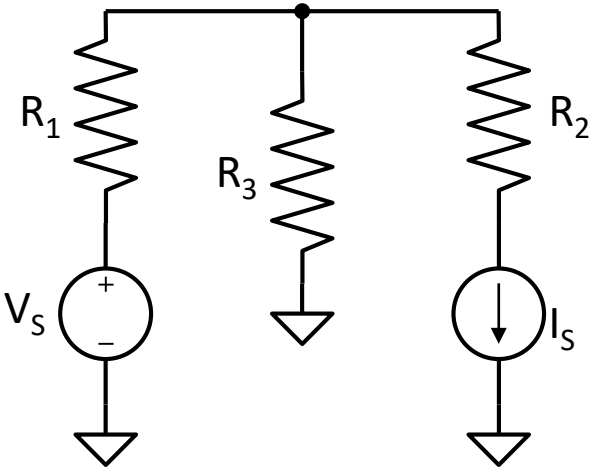
Consideriamo il seguente circuito



Identifichiamo un nodo di riferimento



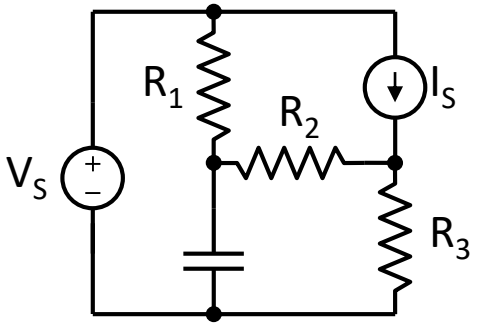
Il nodo di riferimento (che chiameremo sempre massa) può essere ripetuto più volte, ma è sempre e solo uno!



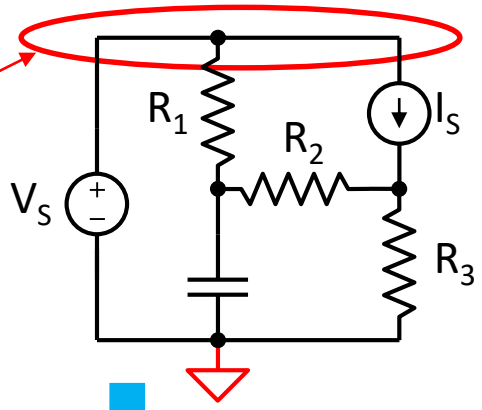
Notazione usata SEMPRE negli schemi dei circuiti elettronici!

Rappresentazione "elettronica" di un circuito

Consideriamo il seguente circuito

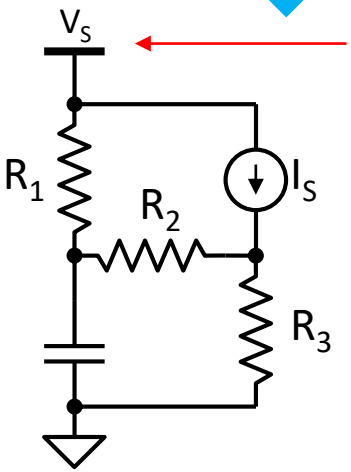


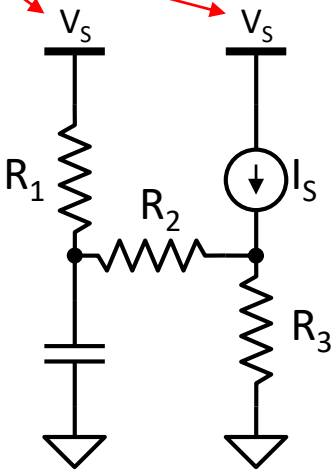
Identifichiamo un nodo di riferimento



1) Questo nodo si trova ad un potenziale fisso rispetto al riferimento. La tensione è fissata a V_S dal generatore di tensione

2) Indichiamo con questo simbolo la tensione del nodo di uscita del generatore ideale, il cui potenziale è **fissato**.





3) Come per la massa, anche il nodo a potenziale costante (V_S) può essere replicato per comodità, ma il simbolo si riferisce sempre allo stesso nodo. In altre parole: indica una connessione al terminale positivo del generatore V_S (il cui terminale negativo è a massa)

Notazione usata SEMPRE negli schemi dei circuiti elettronici!

Definizione di potenza e energia

Convenzione degli utilizzatori:
i(t) positiva se entrante (assorbita)

Convenzione dei generatori:
i(t) positiva se uscente (erogata)

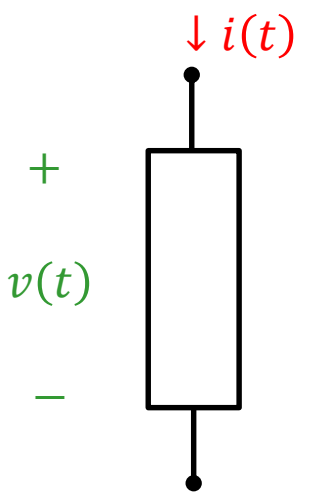
Potenza istantanea:

$$p(t) = v(t)i(t)$$

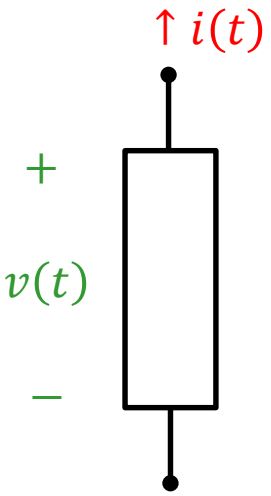
Energia assorbita/erogata
Nell'intervallo (t_1,t_2):

$$E = \int_{t_1}^{t_2} p(t)dt = \int_{t_1}^{t_2} v(t)i(t)dt$$

Utilizzatore



Generatore



p(t) > 0, E > 0

L'utilizzatore assorbe energia/potenza

Il generatore eroga energia/potenza

p(t) < 0, E < 0

L'utilizzatore eroga energia/potenza

Il generatore assorbe energia/potenza

RETI RC IN REGIME TRANSITORIO

Reti RC in regime transitorio

- Una rete è in **regime transitorio** quando le variabili (tensioni e correnti) **cambiano nel tempo**, *passando da uno stato iniziale a uno stato finale di equilibrio*.
- Ad esempio, il regime transitorio si ha in presenza di **componenti reattivi** (condensatori o induttanze) quando nel circuito sono presenti **interruttori** *che si aprono o chiudono* in certi istanti.
- La **durata del transitorio** è l'intervallo di tempo che tutte le tensioni e correnti del circuito impiegano per assumere il *valore finale* di regime a partire dall'istante della commutazione dell'interruttore

Componenti reattivi

In regime di corrente continua (DC):

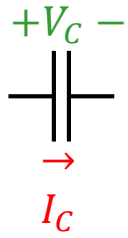


Circuito aperto $I_C = 0$

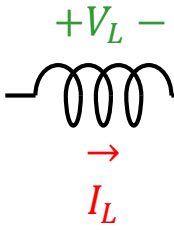


Cortocircuito $V_L = 0$

In regime di corrente alternata (AC) o di transitorio (segnali tempo-varianti):



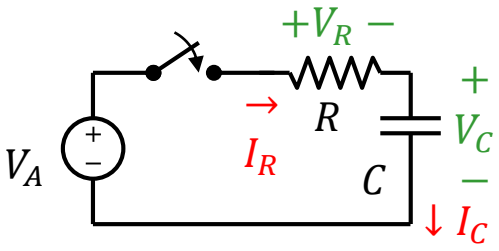
$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt}$$



$$V_L(t) = L \cdot \frac{dI_L(t)}{dt}$$

Esempio: carica di un condensatore

Transitorio di tensione



$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$I_R(t) = \frac{V_R(t)}{R}$$

Condizione iniziale: $V_C(0) = 0$

L'interruttore si chiude all'istante t=0

Per t > 0: $V_A = V_R(t) + V_C(t)$

$I_R(t) = I_C(t)$

$$V_R(t) = V_A - V_C(t)$$

$$\frac{V_R(t)}{R} = \frac{V_A - V_C(t)}{R} = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$\frac{dV_C(t)}{dt} = -\frac{V_C(t)}{RC} + \frac{V_A}{RC}$$

Equazione differenziale lineare del primo ordine

Soluzione generale $V_C(t) = a \cdot e^{-\frac{t}{RC}} + b$

$$-\frac{1}{RC} a \cdot e^{-\frac{t}{RC}} = -\frac{1}{RC} a \cdot e^{-\frac{t}{RC}} - \frac{1}{RC} b + \frac{V_A}{RC}$$

$b = V_A$

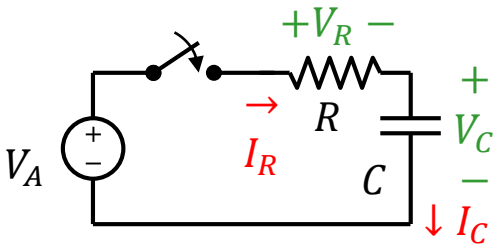
Condizione iniziale

$V_C(0) = a + b = 0 \rightarrow a = -b = -V_A$

$$V_C(t) = V_A - V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Esempio: carica di un condensatore

Transitorio di tensione e di corrente

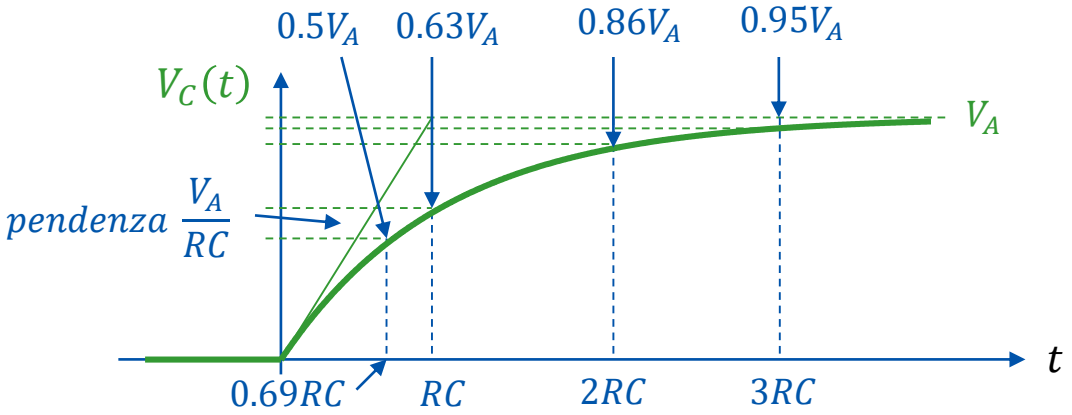


$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$I_R(t) = \frac{V_R(t)}{R}$$

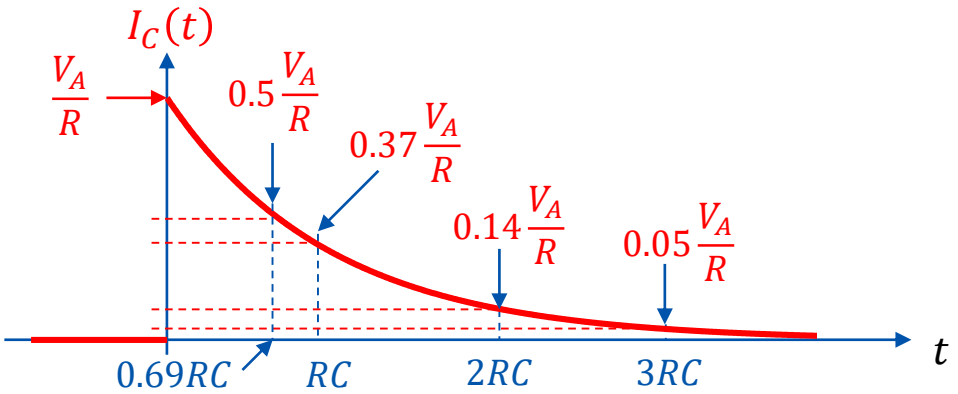
$$V_C(t) = V_A - V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt} = \frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$



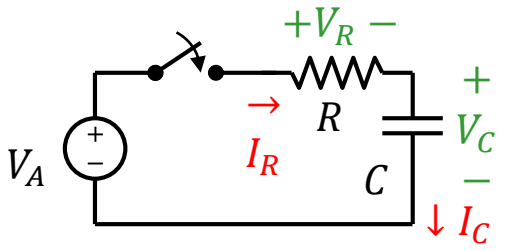
L'istante in cui la tensione sul condensatore raggiunge **metà del suo valore di regime** è:

$$\frac{V_A}{2} = V_A - V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \rightarrow t = \ln 2 \cdot RC = 0.69RC$$



Esempio: carica di un condensatore

Bilancio energetico durante la carica



$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$I_R(t) = \frac{V_R(t)}{R}$$

Durante il processo di carica del condensatore, parte dell'energia erogata dal generatore è convertita in calore, parte immagazzinata nel condensatore stesso

Tensione sul condensatore

$$V_C(t) = V_A - V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Tensione sulla resistenza

$$V_R(t) = V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Corrente nella maglia

$$I(t) = \frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Energia **erogata** dal generatore durante la carica:

$$E_{V_A} = \int_0^\infty V_A \cdot \frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}} dt = \frac{V_A^2}{R}\left[-RC \cdot e^{-\frac{t}{RC}}\right]_0^\infty = C \cdot V_A^2$$

Energia **assorbita** dalla resistenza durante la carica: *(dissipata sotto forma di calore)*

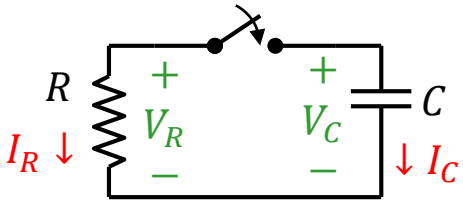
$$E_R = \frac{V_A^2}{R}\int_0^\infty e^{\frac{-t}{RC}} \cdot e^{\frac{-t}{RC}} dt = \frac{V_A^2}{R}\left[-\frac{RC}{2} \cdot e^{\frac{-2t}{RC}}\right]_0^\infty = \frac{C \cdot V_A^2}{2}$$

Energia **assorbita** dal condensatore durante la carica: *(immagazzinata sotto forma di energia potenziale elettrostatica)*

$$E_C = \frac{V_A^2}{R}\int_0^\infty \left(1 - e^{\frac{-t}{RC}}\right) \cdot e^{\frac{-t}{RC}} dt = \frac{V_A^2}{R}\left[-RCe^{\frac{-t}{RC}} + \frac{RC}{2}e^{\frac{-t}{RC}}\right]_0^\infty = \frac{C \cdot V_A^2}{2}$$

Esempio: scarica di un condensatore

Transitorio di tensione



$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$I_R(t) = \frac{V_R(t)}{R}$$

Condizione iniziale: $V_C(0) = V_A$

L'interruttore si chiude all'istante t=0

Per t > 0:

$$V_R(t) = V_C(t)$$

$$I_R(t) + I_C(t) = 0$$

$$V_R(t) = V_C(t)$$

$$\frac{V_R(t)}{R} + C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt} = 0$$

$$\frac{dV_C(t)}{dt} = -\frac{V_C(t)}{RC}$$

Equazione differenziale lineare del primo ordine

Soluzione generale $V_C(t) = a \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$

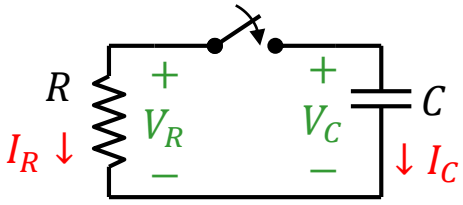
Condizione iniziale

$$V_C(0) = V_A \rightarrow a = V_A$$

$$V_C(t) = V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Esempio: scarica di un condensatore

Transitorio di tensione e di corrente

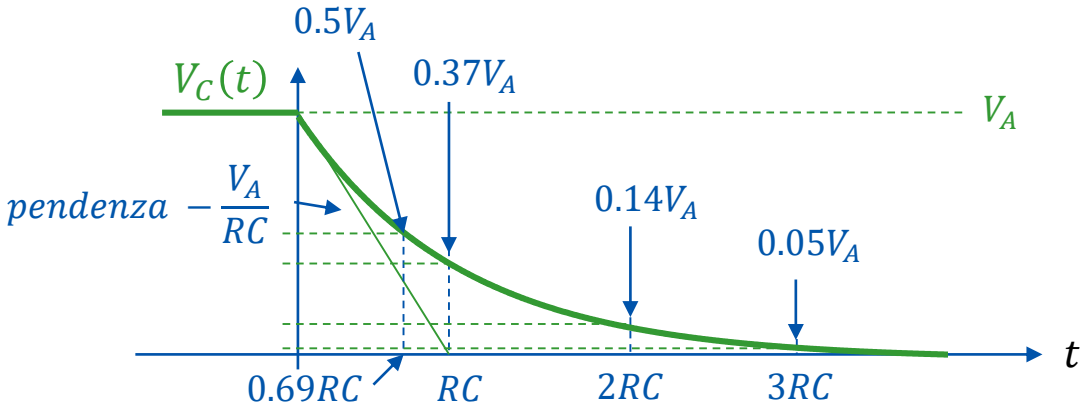


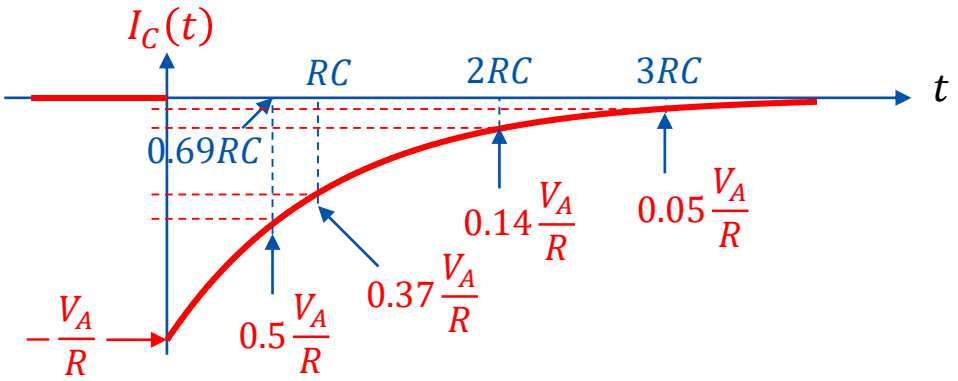
$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$I_R(t) = \frac{V_R(t)}{R}$$

$$V_C(t) = V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt} = -\frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$



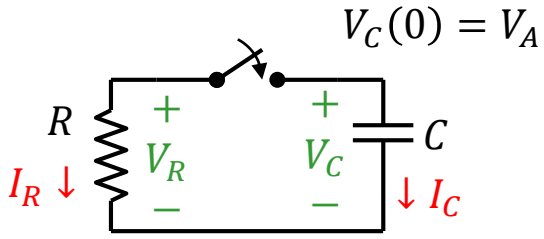


L'istante in cui la tensione sul condensatore si dimezza è:

$$\frac{V_A}{2} = V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \rightarrow t = \ln 2 \cdot RC = 0.69RC$$

Esempio: scarica di un condensatore

Bilancio energetico durante la carica



$$I_C(t) = C \cdot \frac{dV_C(t)}{dt}$$

$$I_R(t) = \frac{V_R(t)}{R}$$

Durante il processo di scarica, il condensatore, "eroga" l'energia che ha precedentemente immagazzinato per t < 0 alla resistenza, che la converte in calore

Tensione sul condensatore e sulla resistenza

$$V_C(t) = V_R(t) = V_A \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Corrente nella resistenza

$$I_R(t) = \frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Corrente nel condensatore

$$I_C(t) = -\frac{V_A}{R} \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$$

Energia **immagazzinata nel condensatore in t = 0**: $\frac{C \cdot V_C(0)^2}{2} = \frac{CV_A^2}{2}$

Energia **assorbita** dalla resistenza durante la scarica: *(dissipata sotto forma di calore)*

$$E_R = \frac{V_A^2}{R} \int_0^\infty e^{\frac{-t}{RC}} \cdot e^{\frac{-t}{RC}} dt = \frac{V_A^2}{R} \left[-\frac{RC}{2} \cdot e^{\frac{-2t}{RC}} \right]_0^\infty = \frac{C \cdot V_A^2}{2}$$

Energia "**assorbita**" dal condensatore durante la scarica:

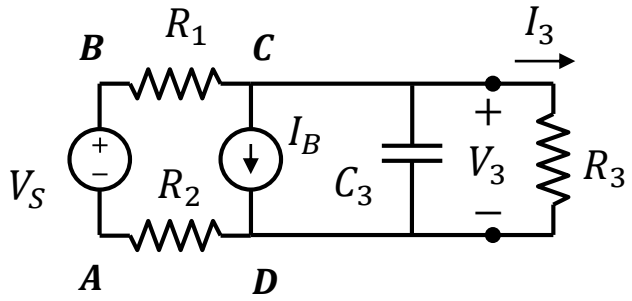
$$E_C = \frac{V_A^2}{R} \int_0^\infty -e^{\frac{-t}{RC}} \cdot e^{\frac{-t}{RC}} dt = -\frac{C \cdot V_A^2}{2}$$

Negativa, quindi il condensatore cede al resto del sistema la sua energia potenziale precedentemente immagazzinata

Energia **immagazzinata nel condensatore in t = ∞**: $\frac{C \cdot V_C(\infty)^2}{2} = 0$

Esercizi proposti

Problema 1

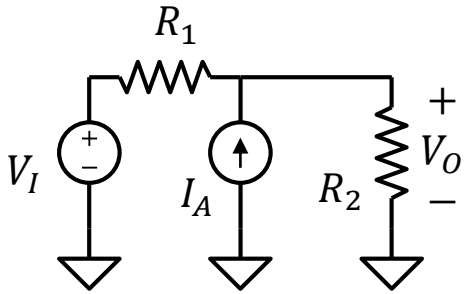


DATI: R_1 = 2kΩ, R_2 = 1kΩ, R_3 = 3kΩ, C_3 = 10nF, V_S = 12V I_B = 1mA

1) Trovare la tensione V_3 e la corrente I_3 in condizioni stazionarie, usando:
   a) Le leggi di kirchhoff e ohm
   b) La sovrapposizione degli effetti
2) Calcolare i potenziali dei nodi A, B, C, D usando il nodo A come riferimento di massa
3) Calcolare la potenza erogata o assorbita dai generatori V_S e I_B
4) Calcolare la potenza assorbita dalle resistenze e l'energia immagazzinata nel condensatore C_3

Soluzione: 1) V_3 = 4.5V; I_3 = 1.5mA; 2) V_A = 0V, V_B = 12V, V_C = 7V, V_D = 2.5V; 3) P_S = 30mW, P_B = -4.5mW
4) P_1 = 12.5mW, P_2 = 6.25mW, P_3 = 6.75mW, E_C = 101.25nJ

Problema 2



DATI: R_1 = 2.5kΩ, R_2 = 10kΩ, I_A = 2mA
Usando la sovrapposizione degli effetti trovare la relazione tra la tensione V_O e la tensione V_I e tracciare il grafico nel piano cartesiano $V_I - V_O$

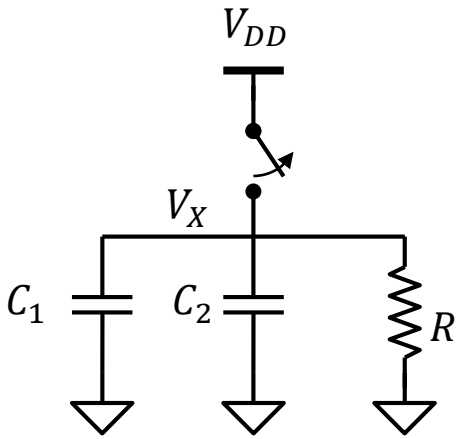
Soluzione: $V_O = \frac{4}{5}(V_I + 5V)$

Esercizi proposti

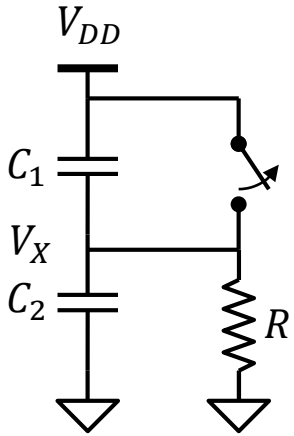
Problema 3

DATI: C_1 = 100nF, C_2 = 900nF, R = 1kΩ, V_{DD} = 5V
Per entrambi i circuiti in figura, assumendo che l'interruttore sia inizialmente chiuso e si apra in all'istante t = 0:

1. Calcolare la corrente attraverso la resistenza e la tensione ai capi dei condensatori per t < 0.
2. Trovare l'andamento del potenziale V_X nel transitorio
3. Calcolare la corrente attraverso la resistenza e la tensione ai capi dei condensatori a regime.



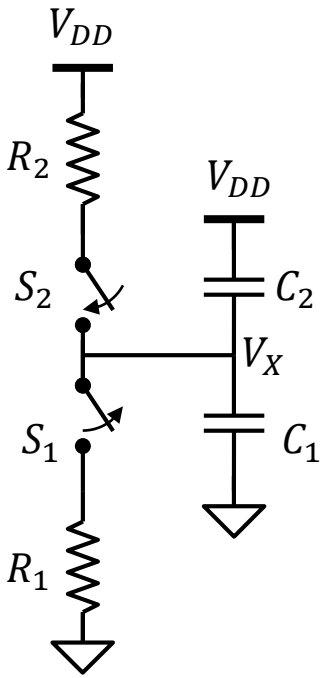
Circuito A



Circuito B

Esercizi proposti

Problema 4

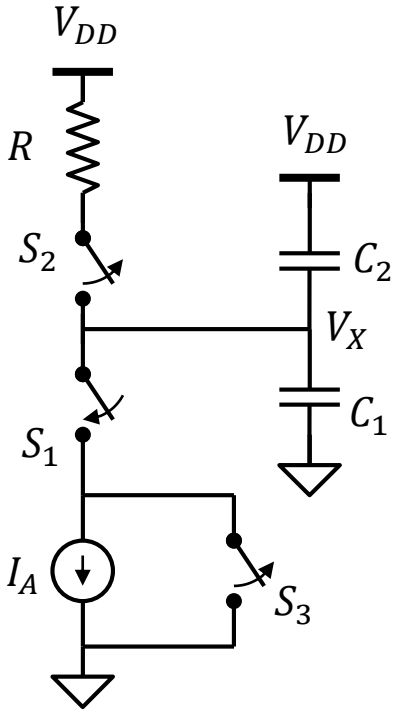


DATI: C_1 = 100nF, C_2 = 900nF, R_1 = 1kΩ, R_2 = 2kΩ V_{DD} = 5V
Assumiamo che inizialmente (t < 0) l'interruttore S_1 sia chiuso e S_2 sia aperto. All'istante t = 0, l'interruttore S_1 viene aperto e simultaneamente S_2 viene chiuso.

1. Calcolare la corrente attraverso le resistenza e le tensione ai capi dei condensatori per t < 0.
2. Trovare l'andamento del potenziale V_X nel transitorio
3. Calcolare le correnti attraverso la resistenza e le tensione ai capi dei condensatori a regime.

Esercizi proposti

Problema 5



DATI: C_1 = 10fF, C_2 = 90fF, R = 2kΩ, I_A = 200μA, V_{DD} = 2V
Assumiamo che inizialmente (t < 0) l'interruttore S_1 sia aperto e S_2 e S_3 siano chiusi.

- All'istante t_0 = 0, l'interruttore S_1 viene chiuso e simultaneamente S_2 e S_3 vengono aperti.
- All'istante t_1 = 1ns, l'interruttore S_1 viene aperto e simultaneamente S_3 viene chiuso.
- All'istante t_2 = 3ns, l'interruttore S_2 viene chiuso

Trovare:

1. Il valore di V_X per t < 0
2. l'andamento del potenziale V_X nel transitorio.
3. Il valore di V_X in:
   a) t = 0.5ns
   b) t = 1nS,
   c) t = 2ns,
   d) t = 3ns
   e) t = 3.6ns